Documentação de Software — Requisitos Funcionais

Projeto: Sistema de Gestão da Academia de Ginástica · **Banco:** saep_db

Objetivo

Desenvolver um sistema web para a academia que organize o cadastro de alunos, os planos de treino e o agendamento das aulas com personal trainer, eliminando planilhas soltas e agendas de papel, evitando choque de horários e cadastros duplicados, e protegendo os dados pessoais dos alunos (CPF) conforme a LGPD.

Tecnologias

- Back-end: Node.js, Express, mysql2, CORS (API REST na porta 3025)
- Front-end: HTML, CSS e JavaScript (Fetch API)
- Banco de dados: MySQL (script **saep_db.sql**)

Autenticação

RF01 – Autenticar usuário

O sistema deve permitir que o usuário informe login e senha para acessar o sistema.

Entradas: login, senha.

Processamento: validar se os campos foram preenchidos; comparar a senha informada com o hash (SHA2-256) gravado no banco.

Saída: acesso à tela principal em caso de sucesso; mensagem “Login ou senha inválidos.” em caso de falha.

RF02 – Expirar sessão

A sessão do usuário deve expirar automaticamente 30 minutos após o login. Ao expirar, o sistema exibe um aviso e redireciona o usuário para a tela de login. Páginas internas não podem ser acessadas sem sessão válida.

RF03 – Encerrar sessão (Sair)

O sistema deve permitir que o usuário encerre sua sessão a partir de qualquer tela e retorne para o login.

Funcionalidade principal

RF04 – Exibir nome do usuário logado

Após a autenticação, a tela principal deve exibir o nome do usuário logado.

RF05 – Acessar as funcionalidades

A tela principal deve oferecer acesso ao gerenciamento de Alunos, Planos de Treino e Agendamentos, além do botão Sair.

Gerenciamento de Alunos

RF06 – Cadastrar aluno

Campos: nome, CPF, e-mail, telefone e data de nascimento (todos obrigatórios).

O CPF deve ser armazenado **criptografado** (AES) no banco de dados e não pode se repetir (evita cadastro duplicado).

RF07 – Listar alunos

O sistema deve listar os alunos em uma tabela (código, nome, CPF, e-mail, telefone, nascimento). O CPF deve aparecer mascarado na listagem (ex.: ***.456.789-**) para evitar sua exposição.

RF08 – Pesquisar aluno

O usuário informa um termo e, após confirmar no botão Pesquisar, a tabela é atualizada apenas com os alunos cujo nome contém o termo. O botão Listar Todos restaura a listagem completa.

RF09 – Editar aluno

O sistema deve permitir alterar os dados de um aluno já cadastrado e salvar a alteração no banco de dados (o CPF é criptografado novamente ao salvar).

RF10 – Excluir aluno

O sistema deve permitir excluir um aluno após confirmação. Alunos com plano de treino vinculado não podem ser excluídos.

Gerenciamento de Planos de Treino

RF11 – Cadastrar plano de treino

Campos: aluno, objetivo, descrição, frequência semanal (1 a 7) e data de início.

Todo plano de treino deve obrigatoriamente ser **associado a um aluno** já cadastrado.

RF12 – Listar planos de treino

O sistema deve listar os planos cadastrados exibindo também o nome do aluno associado.

RF13 – Editar plano de treino

O sistema deve permitir alterar objetivo, descrição, frequência e data de início de um plano.

RF14 – Excluir plano de treino

O sistema deve permitir excluir um plano após confirmação. Planos com aulas agendadas não podem ser excluídos.

Gerenciamento de Agendamentos

RF15 – Agendar aula

Campos: plano de treino (aluno), personal trainer, data da aula e horário.

O sistema não deve permitir dois agendamentos do mesmo personal na mesma data e horário (choque de horários).

RF16 – Listar agendamentos

O sistema deve exibir as aulas cadastradas **ordenadas pela data da aula** (e horário), trazendo todos os dados do aluno (nome, CPF mascarado, e-mail, telefone, nascimento) e do plano de treino (objetivo, descrição, frequência, início).

RF17 – Atualizar data do agendamento

O sistema deve permitir alterar a data (e o horário) de um agendamento já cadastrado e salvar no banco de dados, validando novamente o choque de horários.

RF18 – Excluir agendamento

O sistema deve permitir cancelar (excluir) um agendamento após confirmação.

Regras de segurança e dados (LGPD)

Dado	Tratamento
Senha do usuário	Hash SHA2-256 (irreversível). O login compara o hash.
CPF do aluno	Criptografia AES (AES_ENCRYPT / AES_DECRYPT) com chave no back-end; exibido mascarado nas listagens.
Sessão	Expira em 30 minutos; páginas internas verificam a sessão ao carregar e a cada 30 segundos.

Rotas da API

Método	Rota	Descrição
POST	/login	Autentica o usuário
GET	/alunos · /alunos/:id · /alunos/busca/:termo	Lista, busca por código, pesquisa por nome
POST / PUT / DELETE	/alunos · /alunos/:id	Cadastra, edita, exclui aluno
GET	/planos · /planos/:id	Lista planos (com aluno) / um plano
POST / PUT / DELETE	/planos · /planos/:id	Cadastra, edita, exclui plano
GET	/agendamentos · /agendamentos/:id	Lista ordenada por data (com aluno e plano) / um agendamento
POST / PUT / DELETE	/agendamentos · /agendamentos/:id	Agenda, altera data, exclui

Usuários de teste

admin / 123 · carla / 123 · ricardo / 123